

Mainwing (MW)

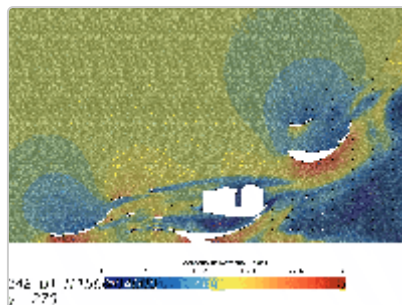
Concept / Season Summary

With the new Frontwing design more high energetic air flows to the Mainwing. Therefore, three simple metrics can be used to improve performance: curvature, chord length and angle of attack.

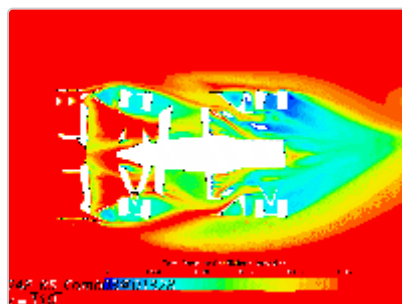
We increased the chord length by 50mm. Further increase did not increase c_l but weakened the Rearwing because of the upstreaming air now hitting it stronger. The upmoving air reduced the area of fast-moving air under the Rearwing and reduced the size of the suction area.

The change in angle of attack is a bit counterintuitive. Instead of increasing the AoA to get more CL, we decreased it. The Reason being that with lower AoA the lowest point of the MW is closer to the ground utilizing more ground effect. It also reduced the upstream to the Rearwing, improving its performance too.

The curvature of the suction side is unchanged (beside scaling it with chord length). A comparison between lower AoA and a higher AoA but with a thicker profile so that the lowest point is almost on the same height (difference is 0.3mm) can be seen below. With the lower AoA you get more surface near the ground which enlarges the low-pressure zone while reducing upstream.



The curvature of the pressure side we changed to a thicker profile. The thicker profile behind the tire acts a bit like a barge board pushing the wake a bit more out. It also covers parts of the separation bubble on the pressure side on the corner outside which just caused friction therefore reducing energy in the air. Part of this air will get into the intake behind the MW and lower energy there.

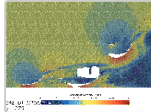
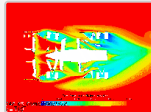


Details: 24E_UT_IT207

We also rounded of the corner on the top of the MW to release a bit of the high-pressure zone. This reduced the separation on the corner outside because in cornering air which comes from the front does not have such a high adverse pressure gradient around the mono. This did not change c_l but shifted the balance a bit from corner outside to corner inside. This is in general a small effect. On corner inside, you have slightly more c_l because you get more air between the rear axles and reduce backpressure there, which supports the mainwing.

Iterations MW

SIMULATION-NAME	CAD-NR.	CAD COPIED FROM	CHANGE	UT CL	UT CD	CAR CL	CAR CD	CONCLUSION
24E_SW_IT21	Undertray_IT01	–	Rebuild old	-2,03	-0,19	-5,79	-1,85	-
24E_Comb_02	Undertray_IT39	–	MW chordlenght +15mm; 766mm	-2,08	-0,20	-5,73	-1,88	-
24E_Comb_03	Undertray_IT40	–	MW chordlenght +50mm; 801mm	-2,18	-0,21	-5,85	-1,89	-
24E_Comb_04	Undertray_IT41	–	MW chordlenght +100mm; 851mm	-2,18	-0,22	-5,71	-1,87	-
24E_UT_IT69_2	Undertray_IT48	–	Rebuild Undertray_IT40	-2,12	-0,21	-6,05	-1,88	Building Cooler as flat as possible into WP reduces seperation on WP and produces cleaner flow inwards
24E_UT_IT79	Undertray_IT54	Undertray_IT48	AoA = 6° (-1° to Baseline)	-2,11	-0,20	-6,06	-1,88	mehr Fläche in Bodennähe; Höhe der VG passt nicht mehr so ganz
24E_UT_IT80	Undertray_IT55	Undertray_IT48	AoA = 8° (+1° to Baseline)	-2,06	-0,21	-5,93	-1,87	-
24E_UT_IT100	Undertray_IT56	Undertray_IT48	marked value changed to 125mm	-2,14	-0,21	-6,10	-1,90	-
24E_UT_IT108	Undertray_IT58	Undertray_IT48	AoA = 5.2° (lowest it can go in template)	-2,21	-0,21	-6,14	-1,89	did separate in another simualtion; not sure why
24E_UT_IT85_2	Undertray_IT59	Undertray_IT48	AoA = 5.4°	-2,14	-0,21	-6,09	-1,87	different stopping criterion end with -6,13 cl. VG needs to be adjusted. they are probably to high since they are optimized for more space below
24E_UT_IT86_2	Undertray_IT60	Undertray_IT48	AoA = 5.6°	-2,13	-0,20	-6,08	-1,87	-
24E_UT_IT87_2	Undertray_IT61	Undertray_IT48	AoA = 5.8°	-2,13	-0,21	-6,08	-1,87	-
24E_UT_IT109	Undertray_IT65	Undertray_IT59	AoA = 5.4° ; MW ans Mono gerundet	-2,21	-0,21	-6,16	-1,89	-
24E_UT_IT111	Undertray_IT69	Undertray_IT60	AoA=5.6°; rounded MW chordlenght +10mm; 811mm	-2,21	-0,21	-6,12	-1,88	Bumst ultra den Heckflügel. Hatte auf Unterboden fast keinen Effekt. Der statische Druck zwischen Hinterräder und Mono ist höher und interagiert mit dem Unterdruck am Heck.
24E_UT_IT112	Undertray_IT70	Undertray_IT60	AoA=5.6°; rounded MW chordlenght +20mm; 821mm	-2,21	-0,21	-6,08	-1,88	–
24E_UT_IT118	Undertray_IT71	Undertray_IT69	marked angle changed to 37° -> mehr Krümmung zu WP soll Unterdruck erzeugen an Ecke erzeugen	-2,22	-0,21	-6,20	-1,92	Prinzip funktioniert, aber der Kühlerauflass ist problematisch; Man könnte Kühler auf EP setzten und einen Druckpunkt auf innenseite mit einen Einlass erzeugen. Dann könnte man die Ecke stärker krümmen
24E_UT_IT122	Undertray_IT72	Undertray_IT60	Druckseite ans Mono gerundet, Saugseite musste neu gerundet werden.	-2,24	-0,22	-6,12	-1,89	Underboden leicht besser, aber Heckflügel verliert ordentlich

SIMULATION-NAME	CAD-NR.	CAD COPIED FROM	CHANGE	UT CL	UT CD	CAR CL	CAR CD	CONCLUSION
24E_UT_IT124	Undertray_IT78	Undertray_IT60	Düse parallel gemacht; soll mehr Luft nach innen bringen, sodass die Flaps besser anliegen	-2,20	-0,21	-6,17	-1,91	-
24E_UT_IT126	Undertray_IT82	Undertray_IT60	Guiding vein	-2,17	-0,21	-6,10	-1,90	-
24E_UT_IT128	Undertray_IT84	Undertray_IT60	Cutout am Mainwing	-2,18	-0,21	-6,13	-1,91	löst den FP vortex ab
-	Undertray_IT94	Undertray_IT60	MW 50mm nach hinten verschoben und deutlich aufgemacht; macht platz für Bargeboard ; nur als Kopiervorlage	-	-	-	-	-
24E_UT_IT163	Undertray_IT100	Undertray_IT60	cleaner rebuild of MW to Mono rounding	-2,35	-0,22	-6,35	-1,91	-
24E_UT_IT157	Undertray_IT107	Undertray_IT100	AoA = 7° (old AoA); with Mono Rounding; More curvature from 118mm to 125mm	-2,34	-0,22	-6,28	-1,91	 der Abstand zum Boden ist im tiefsten Punkt ist immer noch 3mm (Vergleichbarkeit nicht optimal). Man sieht, dass bei weniger AoA ein größeres Gebiet schnellerer Luft unter dem Seitenflügel existiert. Zusätzlich erzeugt der SW mehr Upstream und drückt schlechtere Luft zum Heckflügel hoch. Dort ist das Gebiet schnellerer Luft kleiner und damit auch das "cp-Gebiet". Diesen Zusammenhang hat man auch bei einem längeren SW, weil dann die Ablösung von F2 an der Innenseite zum Mono kleiner ist. Damit funktioniert der SW zwar besser, aber man hat noch mehr Verluste am Heckflügel.
24E_UT_IT165	Undertray_IT117	Undertray_IT100	mehr Rundung damit die Oberfläche näher an den FP vortex kommt; Markierte Werte geändert: 50 -> 60mm & 30->40mm	-2,32	-0,21	-6,31	-1,91	die Rundug wird zu schnell zu groß und behindert damit den Vortex beim formen.
24E_UT_IT179	Undertray_IT128	Undertray_IT100	markierter Wert von 50 -> 60 verändert	-2,33	-0,21	-6,34	-1,90	-
24E_UT_IT191	Undertray_IT139	Undertray_IT100	Rundung MW zu Mono am Ende vergrößert; soll Separation auf straightline verbessern	-2,36	-0,22	-6,36	-1,90	separation verbessert
24E_UT_IT194	Undertray_IT141	Undertray_IT139	AoA = 5.2° mit noch dickere Rundung	-2,35	-0,22	-6,37	-1,90	RW gained
24E_UT_IT207	Undertray_IT152	Undertray_IT100	Druckseite horizontal gemacht, sodass Zentrierung reinpasst. Reduzierung der Krümmung nach unten; Abdecken der Rezirkulationsblase	-2,37	-0,22	-6,39	-1,90	

SIMULATION-NAME	CAD-NR.	CAD COPIED FROM	CHANGE	UT CL	UT CD	CAR CL	CAR CD	CONCLUSION
								Leitet Luft um den MW in den Intake und sorgt so für schnellere Luft in der Region zwischen den Hinterrädern. Das reduziert den Backpressure und das unterdruckgebiet unterm MW wird größer. Außerdem liegt die Luft nicht mehr so gut an F2 an und der RW wird durch weniger Upstream besser. Das Dickere Profil hinter dem Reifen wirkt fast wie ein Bargeboard und hält den Tire wake etwas weg. Dabei zieht es aber dann etwas mehr schlechte Luft von den Wishbones nach unten. Overall Gain.
24E_UT_IT210	Undertray_IT155	Undertray_IT152	LE etwas mehr gerundet; hinterer Knick etwas entschärft; druckseite noch etwas höher	-2,37	-0,22	-6,36	-1,89	Es wird noch mehr luft um den MW geleitet und den intake am Kühlerkaste zugeführt.Das sorgt für mehr Upstream gegen den RW. Der RW gewinnt hier nicht
24E_UT_IT213	Undertray_IT158	Undertray_IT152	"Endplate" ausprobiert	-2,34	-0,22	-6,38	-1,91	Der Heckflügel feiert; es kommt mehr Luft in den Intake hinter dem Mainwing. Allerdings wird Flaps 2 dadurch gestört.
B6: 24E_UT_IT225 B7: 24E_UT_IT255	Undertray_IT168	Undertray_IT152	MW Topside etwas mehr gerundet um abriss dahinter zu verkleinern	-2,39	-0,22	-6,54	-1,93	macht genau das: Kleineres Abrissgebiet, hat aber keinen großen aerodynamischen Einfluss.
24E_UT_IT233	Undertray_IT176	Undertray_IT152	Strukturbedinge Rundung von MW zu FP hinzu	-2,37	-0,22	-6,40	-1,91	–
24E_UT_IT240	Undertray_IT182	Undertray_IT176	FP Rundung um die Ecke gezogen in inlet [**Fertigung**]	-2,40	-0,24	-6,54	-1,93	–
-	Undertray_IT207	Undertray_IT182	Kühlungsschläuche Vertiefung im MW	-	-	-	-	-
-	Undertray_IT209	Undertray_IT182	Inlet-Rundung neu gebaut	-	-	-	-	-
-	Undertray_IT210	Undertray_IT209	VG Anschraubpunkte hinzu (V1)	-	-	-	-	-
–	Undertray_IT214	Undertray_IT209	Kühlschläuche eingelassen	–	–	–	–	–
–	Undertray_IT224	Undertray_IT209	Vorentwicklung KIT25	–	–	–	–	–